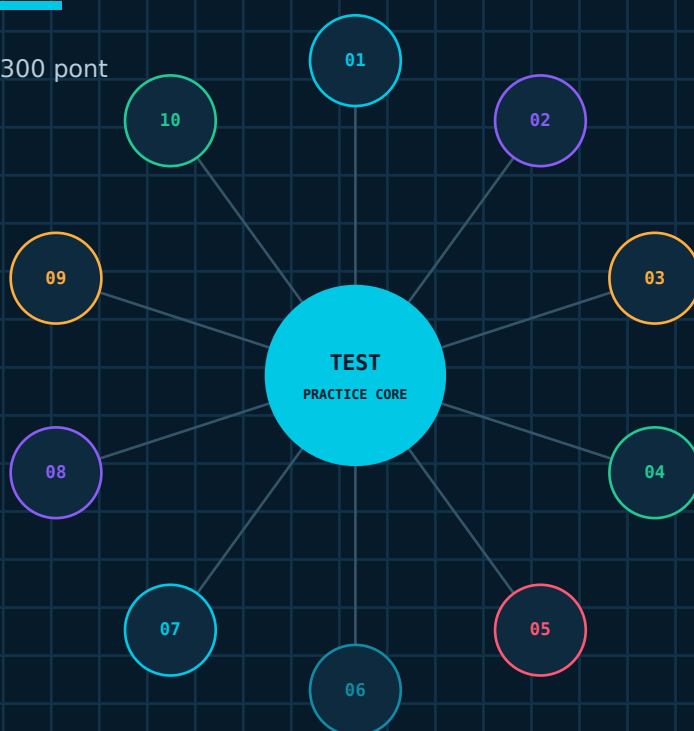


GYAKORLÓFÜZET

FELADATOK ÉS RÉSZLETES MEGOLDÁSOK

10 óra // 80 feladat // több mint 150 részfeladat // 300 pont



MISSION.PROGRESS

Könnyűtől az integrált challenge szintig

Minden óra: felismerés -> rendszerezés -> javítás -> dokumentálás -> elemzés -> döntés -> challenge.

Premontrei Technikum

Összeállította: Czifra Bálint // v1.0 / 2026

SYSTEM.README

Hogyan használd?

Először oldd meg a teljes feladatrészt; a részletes megoldókulcs csak ezután következik.

1 // BIZONYÍTÉK

Különítsd el az elvárást, a megfigyelt tényt, a hiányzó adatot és a feltételezést. A megérzés még nem teszteredmény.

2 // DÖNTÉS

PASS, FAIL, BLOCKED vagy további vizsgálat csak a rögzített feltételekből következzen. Nyitott feladatnál több védhető válasz is lehet.

3 // JAVÍTÁS

A megoldásnál ne csak a végső szót nézd. Más színnel egészítsd ki, mely bizonyíték, korlát vagy átadási adat hiányzott.

4 // PONTSZINTEK

0-149: alapozás | 150-209: stabil operátori szint | 210-259: elemző szint | 260-300: release-ready. A szakmai indoklás fontosabb a puszta pontnál.

JELÖLÉSEK

T = tény | H = hiány | F = feltételezés | PASS = megfelelt | FAIL = eltérés | BLOCKED = végrehajtási akadály | SDLC = Software Development Life Cycle, szoftverfejlesztési életciklus | QA = Quality Assurance, minőségbiztosítás.

ROUTE.MAP

Tíz óra, egy összefüggő út

A feladatok és megoldások ugyanazt az órasorrendet követik.

ÓRA	TÉMA	FELADAT	MEGOLDÁS
01	Tűz- és balesetvédelem	4-5	25-26
02	A tesztelés fogalma	6-7	27-28
03	A szoftver életciklusa és a tesztelés helye	8-9	29-30
04	Hibák kiváltó okai és hatásai	10-11	31-32
05	Általános tesztelési alapelvek	12-13	33-34
06	Követelmény és tesztelhetőség	14-15	35-36
07	Tesztkörnyezet, tesztdat és reprodukálhatóság	16-17	37-38
08	Belépő gyakorlati mérés	18-19	39-40
09	Vízesésmodell és V-modell	20-21	41-42
10	Prototípusmodell és gyors visszajelzés	22-23	43-44

80 FELADAT // 300 PONT

Óránként 8 feladat halad a gyors felismeréstől a dokumentumkészítésen és bizonyítékelemzésen át az integrált challenge-ig. A legtöbb feladat több részfeladatot tartalmaz.

MEGOLDÁSI SZABÁLY

A mintamegoldás nem mindig az egyetlen jó válasz. Teljes pontot kaphat minden követhető, tesztelhető és bizonyítékalapú megoldás, amely nem talál ki hiányzó üzleti szabályt.

CASE.MAP

Esetek, dokumentumok, adatvédelem

Minden rendszer, cím, napló és azonosító fiktív, oktatási célú.

ÓRA	ESET	KULCSKIMENET
01	LAB_SAFE	veszélyjelentés és reakció
02	LOGIN_GATE	teszteset és maradék kockázat
03	PONTMENTŐ	SDLC-tesztpontok
04	IMPACT_TRACE	ok-hatás lánc
05	RELEASE_COUNCIL	hételvű release-döntés
06	RESET_REQ	GWT és requirement review
07	REPRO_LAB	reprodukciós csomag
08	DIAGNOSTIC_08	bizonyítékmátrix és hibajegy
09	MODEL_TRACE	V-párok és traceability
10	PROTOTYPE_P10	prototípuspróba és döntés

FORRÁSTÉRKÉP

Tartalmi alap: a Szoftvertesztelés 01-10 tanulói és tanári óracsomag és a 12. évfolyam részletes tanmenet. Biztonsági ellenőrzés: katasztrófavedelem.hu és 112.hu. Az intézmény aktuális helyi tűz- és munkavédelmi rendje mindig elsődleges.

ADATMINIMALIZÁLÁS

Csak fiktív .test cím, mesterséges azonosító és a feladat megoldásához szükséges kivágott bizonyíték használható. Valódi jelszó, élő fiók vagy személyes adat nem kerülhet a munkalapra.

ÓRA_01 // FELADATLAP 1/2

Tűz- és balesetvédelem

A biztonság a nulladik teszteset. | Eset: LAB_SAFE

1 Veszélyszkenelés

STARTER // 3 P

Jelöld I/H: laza kábel botlásveszély; folyadékot azonnal feltörlünk az áram alatt lévő elosztónál; füstnél az oktatót értesítjük; a monitor magassága ergonómiai kérdés; a kijárat rövid időre eltorlaszolható.

2 Párosító

ROUTER // 3 P

Párosíts veszélytípust és első lépést: repedt kábel; szék a kijáratnál; villogó elosztó; túl alacsony monitor; ital a billentyűzet mellett. Típusok: elektromos, menekülési, tűz, ergonómiai, folyadékkár.

3 Hibás reakció javítása

DEBUGGER // 4 P

Írd át: „Kihúdom a szikrázó elosztót”; „Riasztáskor líftel megyek”; „Előbb lefotózom a füstöt”; „Visszamegyek a táskámért”. Minden javításban legyen biztonságos lépés és tiltott cselekvés.

4 Biztonsági hibajegy

DESIGNER // 4 P

Eset: 09:18, 2. gépsor, 14-es monitor villog, égett szag van, láng nem látható. Írj jegyet: hely/idő; tény; veszély; biztonságos lépés; értesített személy; ismeretlen adat.

ÓRA_01 // FELADATLAP 2/2

Tűz- és balesetvédelem

A biztonság a nulladik tesztet. | Eset: LAB_SAFE

5 Kockázati sorrend

ANALYST // 4 P

Rangsorold és indokold: üres pohár a polcon; használatban lévő repedt hálózati kábel; szék a kijárat előtt; túl alacsony monitor. Használd a súlyosságot, esélyt és érintettek számát.

6 Tény vagy feltételezés

VALIDATOR // 4 P

Jelöld T/F: „égett szag érezhető”; „biztosan a tápegység hibás”; „a kijáratot két táska szűkíti”; „valaki szabálytalanul kötötte be”; „füst látható a nyomtatónál”. Írd át a feltételezéseket.

7 Reakciósorrend

RELEASE // 4 P

Állíts sorrendet: gyülekezési pont; veszély jelzése; visszatérés engedéllyel; kijelölt útvonalon távozás; 112 hívása valós veszélyhelyzetben az intézményi rend szerint; mások figyelmeztetése.

8 Multi-hazard challenge

CHALLENGE // 4 P

Füstöl a nyomtató, folyadék van az elosztó mellett, táskák szűkítik a folyosót. Írj legfeljebb 8 lépést. Térj ki arra is, mit nem teszel, és mikor térhetsz vissza.

ÓRA_02 // FELADATLAP 1/2

A tesztelés fogalma

Elvárás. Tény. Bizonyíték. Döntés. | Eset: LOGIN_GATE

1 Szerepek

STARTER // 3 P

Sorold be: elvárt/tényleges összevetése; okot kereső kódvizsgálat; hibás feltétel átírása; review-folyamat kialakítása; javítás utáni újrafuttatás. Kategóriák: TESZT, DEBUG, JAVÍTÁS, QA.

2 Teszteset mezői

ROUTER // 3 P

Rendezd: ID, cél, előfeltétel, adat, lépések, elvárt eredmény, tényleges eredmény, státusz. PIN-szabály: helyes 431726, pontosan 6 számjegy. Töltsd ki a pozitív esetet.

3 PASS/FAIL/BLOCKED

DEBUGGER // 4 P

Dönts: elvárt és tényleges irányítópult; 3. hibás próbánál várt zárolás helyett 4. próbát enged; a környezet nem indul; az „43172A” értéket elfogadja.

4 Gyenge teszteset

DESIGNER // 4 P

Javítsd: „Próbáld ki a PIN-t. Ha jó, működjön.” Adj konkrét előfeltételt, adatot, lépéseket, elvárt eredményt és döntési szabályt. Nevezd meg három hiányát.

ÓRA_02 // FELADATLAP 2/2

A tesztelés fogalma

Elvárás. Tény. Bizonyíték. Döntés. | Eset: LOGIN_GATE

5 Futási napló

ANALYST // 4 P

Elvárt: 3 hibás kísérlet után 60 s zárolás. Napló: 10:00:00 hibás; 10:00:05 hibás; 10:00:10 hibás; 10:00:12 új próbát elfogad. Írd le a tényt, státuszt és hibajegycímet.

6 Maradék kockázat

VALIDATOR // 4 P

Hat teszt PASS: helyes PIN, hibás PIN, 5 és 7 karakter, betűs adat, harmadik hibás próbálkozás. Sorolj öt még nem vizsgált területet, majd írd pontos kiadási mondatot.

7 Kockázatalapú választás

RELEASE // 4 P

Csak három eset fér bele: helyes PIN; 3. hibás próbálkozás; háttérszín; 5/6/7 karakter; párhuzamos két munkamenet. Válassz és indokold.

8 Mini tesztcsomag

CHALLENGE // 4 P

Készíts 6 esetet a PIN-hez: pozitív, negatív, két határ, állapotátmenet, sorrendfüggő eset. Minden sor: ID | előfeltétel | adat/lépés | elvart | prioritás.

ÓRA_03 // FELADATLAP 1/2

A szoftver életciklusa és a tesztelés helye

A tesztelés nem egyetlen késői kapu. | Eset: PONTMENTŐ

1 SDLC-sorrend

STARTER // 3 P

Rendezd: fejlesztés; igény/követelmény; kiadás; tervezés; üzemeltetés; rendszer/átvétel. Minden szakaszhoz írd meg a munkaterméket.

2 Tesztpont párosító

ROUTER // 3 P

Párosítsd: elfogadási feltétel, képernyőváz, parser komponens, teljes importfolyamat, éles kiadás. Tevékenységek: követelményreview, prototípuspróba, unit, rendszer/UAT, smoke/monitorozás.

3 Szereplánc

DEBUGGER // 4 P

75,5 érték 755 lesz. Rendezd: reprodukció; parser debug; kódjavítás; ugyanazon eset újrafuttatása; kapcsolódó importok regressziója. Nevezd meg a tevékenységeket.

4 Életciklus-térkép

DESIGNER // 4 P

Követelmény: 0-100 pont, tizedesvessző támogatott, hibás sor nem állítja le a teljes CSV-t. Tervezz tesztet a követelmény, terv, fejlesztés, rendszer, kiadás és üzemeltetés szakaszára.

ÓRA_03 // FELADATLAP 2/2

A szoftver életciklusa és a tesztelés helye

A tesztelés nem egyetlen késői kapu. | Eset: PONTMENTŐ

5 Korai kérdések

ANALYST // 4 P

Írj öt kérdést még kód előtt: 0 és 100 határa, 100,1; tizedespont/vessző; üres sor; hibás sor; részleges import visszajelzése.

6 Késői hiba költsége

VALIDATOR // 4 P

Sorolj legalább hat újranyitandó elemet, ha a tizedesvessző hiánya csak élesben derül ki. Ne csak a kódot említsd.

7 Minőségi kapu

RELEASE // 4 P

Tervezd meg a „terv kész?” és „kiadható?” kaput: belépési feltétel, ellenőrzés, bizonyíték, felelős, kilépési döntés.

8 Hatkapus challenge

CHALLENGE // 4 P

Készíts hat kaput a PontMentőhöz. Legalább egy kezelje a bizonytalan követelményt, egy a visszagörgetést, egy az éles monitorozást.

ÓRA_04 // FELADATLAP 1/2

Hibák kiváltó okai és hatásai

Ok. Feltétel. Jelenség. Következmény. | Eset: IMPACT_TRACE

1 Fogalomazonosító

STARTER // 3 P

Nevezd meg: hibás locale-döntés; rosszul daraboló kód; 75,5 bemenet; 755 megjelenik; tanár nem zárja le a feladatot; kimutatásból téves döntés születhet.

2 Ok-hatás lánc

ROUTER // 3 P

Építs hatlépéses láncot, és jelöld T/H/F betűvel. Bizonyíték: hu-HU alatt 75,5 -> 755; en-US alatt 75.5 -> 75.5; a parserkódot még nem vizsgálták.

3 Tény vagy hipotézis

DEBUGGER // 4 P

Minősíts: „a locale parser hibás”; „hu-HU alatt 755 látszott”; „a fejlesztő elfelejtette”; „minden felhasználót érint”; „en-US kontrollban helyes volt”.

4 Hatásalapú prioritás

DESIGNER // 4 P

Rangsorold: ritka oldalon rossz ikon; 75,5 pont 755-ként mentődik; export 2 s-mal lassabb; név levágódik hivatalos nyomtatáson. Használj legalább négy hatásdimenziót.

ÓRA_04 // FELADATLAP 2/2

Hibák kiváltó okai és hatásai

Ok. Feltétel. Jelenség. Következmény. | Eset: IMPACT_TRACE

5 Kontrollált vizsgálat

ANALYST // 4 P

Tervezd meg a locale-hipotézis vizsgálatát: mi marad azonos, mi változik, milyen bemenet és bizonyíték kell, mi a döntési szabály?

6 Ellenpélda

VALIDATOR // 4 P

A hiba hu-HU és de-DE környezetben megjelenik, en-US alatt nem. Milyen új hipotéziseket ad ez, és milyen teszt választaná szét őket?

7 Kerülőút értékelése

RELEASE // 4 P

Javaslat: „Mindenki írjon pontot vessző helyett.” Értékelj haszon, kockázat, kommunikáció, tulajdonos és lejárát szerint.

8 Incidensdosszié

CHALLENGE // 4 P

Készíts: tények; hipotézis; hatlépéses lánc; hatás; további bizonyíték; prioritás; kerülőút; újrateszt; regresszió.

ÓRA_05 // FELADATLAP 1/2

Általános tesztelési alapelvek

Hét iránytű. Több nézőpont. Jobb döntés. | Eset: RELEASE_COUNCIL

1 Hét alapelv

STARTER // 3 P

Írd 1-7: PASS nem bizonyít hibamentességet; nem lehet mindent próbálni; korán vizsgálunk; hibák sűrűsödhetnek; a változatlan készlet kopik; a megközelítés kontextusfüggő; hibamentes termék is lehet haszontalan.

2 Túlzásjavító

ROUTER // 3 P

Javítsd: „Minden PASS, nincs hiba”; „nem tesztelhetünk mindent, ezért felesleges”; „a Gradebook hibás volt, csak azt nézzük”; „a tavalyi regresszió ma is elég”.

3 20 perces terv

DEBUGGER // 4 P

Korábbi hibák: Login 12, Profile 2, Gradebook 15, Messages 3. Most Login-zárolás és Gradebook-import változott. Oszd fel a 20 percet és nevez meg három alapelvet.

4 Kopott regresszió

DESIGNER // 4 P

Nyolc hónapja 12 pozitív login teszt fut. Új SSO, eszközök és zárolás jelent meg. Adj hat frissítést, és jelöld a megtartandó régi eseteket.

ÓRA_05 // FELADATLAP 2/2

Általános tesztelési alapelvek

Hét iránytű. Több nézőpont. Jobb döntés. | Eset: RELEASE_COUNCIL

5 Kontextuspár

ANALYST // 4 P

Adj négy elsődleges fókuszot egy iskolai pontnyilvántartóhoz és egy reklámcélú mobiljátékhoz. Indokold felhasználó, adat, kiesés és cél alapján.

6 Hibacsoportosulás

VALIDATOR // 4 P

A Gradebook 15 korábbi hibája közül 11 ugyanabban az importmodulban volt. Mit teszel, mit nem teszel, és milyen új bizonyítékot gyűjtesz?

7 Hasznosság

RELEASE // 4 P

Minden jelenléti gomb működik, de 300 tanuló egyenkénti rögzítése 25 perc. Verifikáció vagy validáció jelez problémát? Mi a kiadási következmény?

8 Hételvű release

CHALLENGE // 4 P

38/40 PASS; két export FAIL; az új jelenlét csak pozitív eseteket kapott; a 300 fős feladat 25 perc. Adj kiadási döntést, és mind a hét elvhez bizonyítékot/hiányt.

ÓRA_06 // FELADATLAP 1/2

Követelmény és tesztelhetőség

Homályos mondatból ellenőrizhető feltétel. | Eset: RESET_REQ

1 Tesztelhető?

STARTER // 3 P

Jelöld T/H: „gyors e-mail”; „60 s a kérés fogadásától a tesztpostafiókig”; „jó hibaüzenet”; „link 15 percig és egy használatig él”; „egyszerű felület”. Nevezd meg a hiányt.

2 Pontosító kérdés

ROUTER // 3 P

Kérdezz rá: biztonságos jelszó; gyors e-mail; rövid ideig élő link; azonos válasz ismeretlen címnél; sikeres visszaállítás. Ne találj ki üzleti szabályt.

3 Szabálybontás

DEBUGGER // 4 P

R1 60 s e-mail; R2 15 perc és egy használat; R3 ismeretlen címnél azonos válasz; R4 legalább 12 karakter és egyező mezők; R5 lejáratkor ERR-RESET-EXPIRED + gomb; R6 siker után régi jelszó tiltott. Bontsd 6 szabályra.

4 Given-When-Then

DESIGNER // 4 P

Írj GWT-t: aktív fiók kérelme; ismeretlen cím; 14:59 és 15:00 határ; sikeres csere utáni régi/új belépés.

ÓRA_06 // FELADATLAP 2/2

Követelmény és tesztelhetőség

Homályos mondatból ellenőrizhető feltétel. | Eset: RESET_REQ

5 Követelményből teszt

ANALYST // 4 P

Adj öt tesztfeltételt R1-R6-hoz: pozitív, negatív, időhatár, állapotátmenet, adatkonzisztencia. Mindegyikhez követelmény-ID és bizonyíték.

6 Ellentmondáskereső

VALIDATOR // 4 P

Az egyik jegy szerint a link 15 percig, a másik szerint 20 percig él. Mit tesz a tesztelő? Írj BLOCKED-jegyet és döntési kérdést.

7 Review-ellenőrzőlista

RELEASE // 4 P

Készíts 8 pontos listát: egyértelműség, mérhetőség, teljesség, konzisztencia, szereplő, határ, hibaeset, megfigyelhető eredmény.

8 Mini requirement review

CHALLENGE // 4 P

A mondat: „Gyorsan, biztonságosan és felhasználóbarát módon állítsa vissza a jelszót.” Adj 8 hiányt, 8 kérdést, 4 GWT-t, 6 tesztfeltételt és 2 nyitott döntést.

ÓRA_07 // FELADATLAP 1/2

Tesztkörnyezet, tesztadat és reprodukálhatóság

Ugyanaz a build. Ugyanaz az állapot. Ugyanaz az eredmény? | Eset: REPRO_LAB

1 Kategóriák

STARTER // 3 P

Sorold be: EduGate build151; student07@example.test; 0 token/0 levél; S07 készlet; két mail_id; postaládaürités és snapshot-visszaállítás. Kategóriák: környezet, tesztadat, seed, előállapot, bizonyíték, cleanup.

2 Hiánylista

ROUTER // 3 P

Gyenge jelentés: „Stagingen kétszer jött meg a levél, Chrome-ot használtam.” Sorolj tíz hiányzó reprodukciós adatot.

3 Hétlépéses protokoll

DEBUGGER // 4 P

Írj protokollt: snapshot, seed, precheck, egyetlen művelet, bizonyíték, cleanup, tiszta újrafuttatás. Csak fiktív adatot használj.

4 Környezeti adatlap

DESIGNER // 4 P

Töltsd ki: EduGate 3.4.0/b151; Reset API 3.4.0; schema 2026.09.12.1; Win11/Chrome152; hu-HU/Europe-Budapest; MAIL_RETRY=true; Mail Sandbox A; S07. Adj két hiányt és hatást.

ÓRA_07 // FELADATLAP 2/2

Tesztkörnyezet, tesztadat és reprodukálhatóság

Ugyanaz a build. Ugyanaz az állapot. Ugyanaz az eredmény? | Eset: REPRO_LAB

5 Kontrollfutások

ANALYST // 4 P

A: b151 Chrome hu-HU -> 2 mail. B: tiszta ismétlés -> 2. C: b152, más azonos -> 1. D: b151 Edge, más azonos -> 2. Mit tudunk és mit nem?

6 BLOCKED-döntés

VALIDATOR // 4 P

A seed nem tölthető vissza, a postafiókban 17 korábbi levél maradt. Futtatható-e a darabszámteszt? Írj státuszt, okot és feloldási feltételt.

7 Adatvédelem

RELEASE // 4 P

Jelöld megtartható vagy cserélendő: valódi tanulói név; .test e-mail; éles jelszó; anonimizált request_id; képernyőkép teljes postafiókkal; kivágott, szükséges UI-részlet.

8 Átadható repro-csomag

CHALLENGE // 4 P

Készíts csomaglistát: manifest; környezet; seed/precheck; teszteset; evidence; expected/actual; cleanup; ismétlési arány; hiányok; adatvédelmi ellenőrzés.

ÓRA_08 // FELADATLAP 1/2

Belépő gyakorlati mérés

Egy eset. Több bizonyíték. Saját fejlődési irány. | Eset: DIAGNOSTIC_08

1 T/H/F

STARTER // 3 P

Jelöld: egy POST, REQ-8A11; „a retry modul rossz”; két mail_id 8 s-on belül; hálózati profil hiányzik; „a felhasználó kétszer kattintott”; a UI semleges választ adott.

2 R-02 teszteset

ROUTER // 3 P

R-02: aktív fiók egy kéréséhez pontosan egy e-mail készül 60 s-on belül. Írj teljes esetet EG34-B151-S08 snapshot, ACTIVE fiók, 0 token és 0 mail alapján.

3 Bizonyítékmátrix

DEBUGGER // 4 P

UI: egy visszaigazolás. POST: egyszer, submit_count=1. Mail: M-801 és M-802, mindkettő 60 s-on belül. Töltsd: szabályrész | evidence | döntés.

4 Hibajegy

DESIGNER // 4 P

Írj címet, környezetet, előfeltételt, lépést, expected, actual, evidence, hatást és hipotézist. A címben ne legyen gyökörok.

ÓRA_08 // FELADATLAP 2/2

Belépő gyakorlati mérés

Egy eset. Több bizonyíték. Saját fejlődési irány. | Eset: DIAGNOSTIC_08

5 Újrateszt

ANALYST // 4 P

A javítás után adj egy újratesztet, négy regressziós esetet, két diagnosztikai ellenőrzést és kilépési feltételt.

6 Maradék kockázat

VALIDATOR // 4 P

A javítás két futásban PASS. Sorolj öt még nyitott kockázatot, és írd le, melyik bizonyíték csökkentené őket.

7 Önértékelés

RELEASE // 4 P

Értékelj 0-2: követelmény, reprodukció, bizonyíték, hibajegy, szakmai nyelv. Minden 0/1 mellé írd konkrét következő gyakorlatot.

8 Diagnosztikai dosszié

CHALLENGE // 4 P

Készíts egyoldalas csomagot: tesztalap, környezet, adat, teszteset, mátrix, hibajegy, kockázat, következő vizsgálat. Jelöld a tényeket és hipotéziseket.

ÓRA_09 // FELADATLAP 1/2

Vízesésmodell és V-modell

Minden tervnek legyen tesztpárja. | Eset: MODEL_TRACE

1 Vízeséssorrend

STARTER // 3 P

Rendezd: követelmény, rendszerterv, részletes terv, megvalósítás, integráció, rendszer/átvétel, kiadás. Adj bizonyítékot a „követelmény kész?” és „kiadható?” kapuhoz.

2 V-párosító

ROUTER // 3 P

Párosíts: üzleti követelmény, rendszerspecifikáció, architektúra/interfész, komponensterv. Tesztek: unit, integrációs, rendszer, átvételi.

3 VEF vagy VAL

DEBUGGER // 4 P

Minősíts: a CSV specifikált oszlopokat tartalmaz; a titkárság időben célba ér; a komponens a tervezett dátumformátumot adja; a felhasználó a megfelelő dokumentumot kapja; az interfész megfelel a tervnek.

4 Változási hullám

DESIGNER // 4 P

Átvétel előtt változik a kötelező exportformátum. Sorolj nyolc érintett munkaterméket, és jelöld a review, újrateszt és regresszió helyét.

ÓRA_09 // FELADATLAP 2/2

Vízesésmodell és V-modell

Minden tervnek legyen tesztpárja. | Eset: MODEL_TRACE

5 Traceability

ANALYST // 4 P

Tölts négy sort R-EXP-01 oszlopok; R-EXP-02 UTF-8; R-EXP-03 jogosult szerep; R-EXP-04 30 s alatt. Oszlopok: követelmény | munkatermék | szint | teszt-ID | evidence.

6 Hibaköltség

VALIDATOR // 4 P

Ugyanaz a formátumhiba tervreview-ban, unit tesztben, UAT-on és élesben derül ki. Hasonlítsd össze az újramunkát.

7 Kapudöntés

RELEASE // 4 P

Az összes unit PASS, de nincs integrációs bizonyíték az EduGate és ExportService között. Átmehet-e a rendszerkapun? Írj státuszt és feltételt.

8 Modellterv challenge

CHALLENGE // 4 P

Stabil, auditált bizonyítvány-exporthoz készíts folyamatot vízésés- és V-elemekkel: szakasz, kapu, teszt pár, változáskezelés, traceability, kiadási bizonyíték, korlát.

ÓRA_10 // FELADATLAP 1/2

Prototípusmodell és gyors visszajelzés

Olcsón kérdezz. Figyelj. Tanulj. Módosíts. | Eset: PROTOTYPE_P10

1 Prototípustengelyek

STARTER // 3 P

Minősíts: két papírmennü; stabil WPF-váz; sok kattintható menü logika nélkül; egy működő feltöltési út; valóságghű UI mentés nélkül. Típus, részletesség vagy terjedelem szerint.

2 Érvényes tesztcél

ROUTER // 3 P

I/H: papírvázon gomb megtalálása; papírvázon 1000 felhasználó; kattintható soron lépcsőrend; backend nélküli UI-n titkosítás; technikai vázon 10 MB feltöltés.

3 Semleges kérdés

DEBUGGER // 4 P

Írd át: „Ugye előbb a dátum?”; „Szerinted sem feltűnő a csatolás?”; „Miért kattintottál rossz helyre?”; „Most nyomd meg a Beküldést”. Adj két semleges utókérdést.

4 Tény vagy vélemény

DESIGNER // 4 P

Minősíts: „a felület rossz”; „23 másodpercig nem kattintott”; „nem érti a dátumot”; „kétszer visszalépett”; „a gomb túl kicsi”. Írd át tényszerűre.

ÓRA_10 // FELADATLAP 2/2

Prototípusmodell és gyors visszajelzés

Olcsón kérdezz. Figyelj. Tanulj. Módosíts. | Eset: PROTOTYPE_P10

5 Megfigyelési lap

ANALYST // 4 P

Tervezd meg a mezőket egy feladatalapú próbához: résztvevő, feladat, kezdés/vége, útvonal, elakadás, segítség, idézet, eredmény, megjegyzés.

6 Tényből döntés

VALIDATOR // 4 P

3 résztvevőből 2 rossz dátumhoz csatolt és visszalépett; egyikük: „Nem látom, mihez kerül a fájl.” Írj tény, minta, hatás, korlát, döntés, újrapróba sort.

7 Torzításkontroll

RELEASE // 4 P

A facilitátor két résztvevőnek sugott, egynek nem. Összevonható-e az eredmény? Mit jelölsz, mit ismételsz meg?

8 Minimális prototípus

CHALLENGE // 4 P

Tervezd meg a hiányzásigazolás legkisebb elégséges prototípusát: típus, képernyők, működő/nem működő rész, résztvevő, feladat, siker, kérdés, jegyzőkönyv, döntés.

RÉSZLETES MEGOLDÁSOK

Keresd meg, melyik bizonyítékból következik a döntés, milyen korlát marad, és mitől lesz a válasz átadható.

MINIMUM

helyes fogalom vagy döntés

ERŐS

indoklás + bizonyíték + korlát

KERÜLENDŐ

találgatás, túlzás, hiányzó adat

ÓRA_01 // MEGOLDÓKULCS 1/2

Tűz- és balesetvédelem

A biztonság a nulladik teszteset. | Eset: LAB_SAFE

1 Veszélyszkenelés

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

I, H, I, I, H. Folyadék és áram alatt lévő eszköz közelében nem avatkozunk be; távolodunk és jelzünk. A kijárat mindig maradjon szabad. A jó válasz a saját és mások biztonságát teszi első helyre.

2 Párosító

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Repedt kábel: elektromos, kerülés és jelzés. Szék: menekülési, veszély nélkül szabaddá tenni. Villogó elosztó: elektromos/tűz, használat leállítása és jelzés. Monitor: ergonómiai, beállítás. Ital: folyadékkár, biztonságos helyre tenni.

3 Hibás reakció javítása

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Távol maradok és azonnal jelzek; tanulóként nem nyúlok az elosztóhoz. A helyi kiürítési tervet követem, liftet nem használok. A jelzés és távozás megelőzi a fotózást. Tárgyért nem térek vissza; csak egyértelmű engedéllyel lehet visszamenni.

4 Biztonsági hibajegy

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Minta: 2. gépsor, 14-es állomás, 09:18. Tény: villogó kép és égett szag; láng nem látható. Kockázat: elektromos meghibásodás/tűz. Lépés: munka megszakítása, távolodás, társak figyelmeztetése, oktató értesítése. A forrás és gyökérok ismeretlen.

ÓRA_01 // MEGOLDÓKULCS 2/2

Tűz- és balesetvédelem

A biztonság a nulladik tesztet. | Eset: LAB_SAFE

5 Kockázati sorrend

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Védhető sorrend: repedt kábel, eltorlaszolt kijárat, monitor, üres pohár. A két első felcserélhető a konkrét állapottól függően. Nem a technikai bonyolultság, hanem az emberi hatás, sürgősség és kitettség indokolja a prioritást.

6 Tény vagy feltételezés

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

T, F, T, F, T. Pontosítás: „Az égett szag forrása nem ismert”; „A bekötés állapota nem vizsgált”. A veszélyjelentés megfigyelést rögzít, nem nevez meg bizonyítatlan okot vagy felelőst.

7 Reakciósorrend

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Védhető sorrend: veszély jelzése és mások figyelmeztetése; a helyi terv szerinti távozás; szükség esetén 112 biztonságos helyről; gyülekezési pont; létszámjelzés; visszatérés csak engedéllyel. A helyi szabályzat és az oktató utasítása az irányadó.

8 Multi-hazard challenge

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Nem érintem az eszközt vagy folyadékot; jelzek; figyelmeztetek; követem a riasztási/kiürítési rendet; a kijelölt útvonalon távozom; szükség esetén 112; gyülekezési pont; visszatérés csak engedéllyel. Nem oltok vízzel áram alatt lévő eszközt, és képzettség nélkül nem kezdek oltásba.

ÓRA_02 // MEGOLDÓKULCS 1/2

A tesztelés fogalma

Elvárás. Tény. Bizonyíték. Döntés. | Eset: LOGIN_GATE

1 Szerepek

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

TESZT; DEBUG; JAVÍTÁS; QA, vagyis minőségbiztosítás; TESZT, pontosabban újrateszt. A teszt bizonyítékot ad a döntéshez, a debug okot keres, a javítás módosít, a QA a minőségi folyamatot alakítja.

2 Teszteset mezői

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

TC-PIN-01; cél: helyes PIN elfogadása; aktív, nem zárolt fiók; adat 431726; oldal megnyitása, adat megadása, Belépés; elvárt irányítópult. A tényleges eredmény és státusz csak futtatáskor tölthető ki.

3 PASS/FAIL/BLOCKED

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

PASS; FAIL; BLOCKED; FAIL. A BLOCKED nem termékhibát bizonyít, hanem végrehajtási akadályt. FAIL akkor adható, ha ismert elvárás mellett megfigyelt eltérés van.

4 Gyenge teszteset

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Minta: aktív, nem zárolt tesztfiók; 431726; belépési oldal, PIN, Belépés; irányítópult és hibaszámláló 0; PASS csak mindkettőnél. Hiány volt a konkrét adat, állapot és megfigyelhető eredmény. Erős megoldás más által is ugyanúgy végrehajtható.

ÓRA_02 // MEGOLDÓKULCS 2/2

A tesztelés fogalma

Elvárás. Tény. Bizonyíték. Döntés. | Eset: LOGIN_GATE

5 Futási napló

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Tény: a harmadik hibás próbálkozás után 2 másodperccel a rendszer új kísérletet fogadott. Státusz: FAIL. Cím: „A harmadik hibás PIN után a rendszer nem alkalmazza a 60 másodperces zárolást.” Az ok nem ismert.

6 Maradék kockázat

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Példák: 60 s pontos határ; számláló nullázása siker után; párhuzamos munkamenet; más böngésző; hálózati hiba; billentyűzetes használat; naplózás. Pontos mondat: a hat eset a rögzített környezetben PASS, a felsorolt területek maradék kockázatok.

7 Kockázatalapú választás

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Védhető választás: 3. hibás próbálkozás, 5/6/7 karakter, párhuzamos munkamenet. Ezek határ-, állapot- és versenyhelyzetet fednek. A helyes főút smoke-ként szintén védhető; a háttérszín alacsonyabb, ha nincs akadálymentességi követelmény.

8 Mini tesztcsomag

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Minta: helyes 431726; öt számjegy; hét számjegy; betűs adat; három hibás -> zárolás; két hibás -> helyes -> új hibás, ahol a siker nulláz. Teljes pont jár más, szabályhoz kötött csomagért is, ha minden kért kategória és egyértelmű elvárt eredmény szerepel.

ÓRA_03 // MEGOLDÓKULCS 1/2

A szoftver életciklusa és a tesztelés helye

A tesztelés nem egyetlen késői kapu. | Eset: PONTMENTŐ

1 SDLC-sorrend

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Igény/követelmény -> tervezés -> fejlesztés -> rendszer/átvétel -> kiadás -> üzemeltetés. Munkatermék lehet elfogadási feltétel, modell, kód/build, tesztreport, kiadási jegyzet, monitorozási adat.

2 Tesztpont párosító

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Elfogadási feltétel-review; képernyőváz-prototípuspróba; parser-unit; teljes folyamat-rendszer/UAT; éles kiadás-smoke/monitorozás. A vizsgálat mindig az adott szakaszban létező munkatermékhez igazodik.

3 Szereplánc

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Teszt/reprodukció -> debug -> javítás -> újratest -> regresszió. Ezek összemosása bizonyítási hézagot okoz: a hiba megfigyelése, oka, módosítása és a javítás ellenőrzése külön lépés.

4 Életciklus-térkép

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Review határpéldákkal; parser és hibasorkezelés tervreview; unit 0, 100, 75,5 és hibás sor; vegyes CSV rendszerpróba; smoke mintafájllal; elutasított sorok arányának monitorozása. Mindegyikhez rögzíthető bizonyíték és döntés kell.

ÓRA_03 // MEGOLDÓKULCS 2/2

A szoftver életciklusa és a tesztelés helye

A tesztelés nem egyetlen késői kapu. | Eset: PONTMENTŐ

5 Korai kérdések

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Példák: 0 és 100 elfogadott-e? Mi történik 100,1-nél? Elfogadott-e 75.5 és 75,5? Üres sor kimarad vagy hibás? Egy hibás sor mellett a többi mentődik-e? Hol látszik az elutasított sor és oka? Ezek korai döntéseket tesznek láthatóvá.

6 Késői hiba költsége

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Követelmény, parserterv, kód, unit/integrációs/rendszerteszt, adatjavítás, kiadási jegyzet, felhasználói tájékoztatás, audit, monitorozás és regresszió. A késői költség a korábbi döntések és adatok újravizsgálatából is származik.

7 Minőségi kapu

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Terv kész: jóváhagyott követelmény; locale- és hibasorkezelési review; jegyzőkönyv; architekt/tesztelő; elfogadás vagy visszaküldés. Kiadható: verziózott build és lefedettség; tesztriport, ismert kockázat, rollback; release owner; kiadás/feltétel/stop.

8 Hatkapus challenge

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Védhető kapuk: követelmény-jóváhagyás; tervreview; komponensbuild és unit PASS; rendszer/UAT; kiadási csomag és rollback-próba; smoke és monitorozás. A „kész van” nem bizonyíték: minden kapuhoz konkrét dokumentum, eredmény és felelős kell.

ÓRA_04 // MEGOLDÓKULCS 1/2

Hibák kiváltó okai és hatásai

Ok. Feltétel. Jelenség. Következmény. | Eset: IMPACT_TRACE

1 Fogalomazonosító

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Gyökérok; defektus; kiváltó feltétel; meghibásodás; közvetlen felhasználói hatás; tovagyrúzó szervezeti hatás. A gyökérok gyakran csak hipotézis a kontrollált vizsgálatig.

2 Ok-hatás lánc

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Biztos: környezet és bemenet -> megfigyelt hibás eredmény -> pontadat torzul. A parserdefektus és eredeti döntés még F; a kód/config vizsgálata H. Erős válasz nem teszi ténnyé a feltételezett okot.

3 Tény vagy hipotézis

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Hipotézis; tény; személyre vonatkozó találgatás; túlzó általánosítás; tény. A két kontrollfutás erősíti a locale-kapcsolatot, de nem bizonyítja a pontos kódszintű gyökérokot.

4 Hatásalapú prioritás

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Általában a ponttorzulás a legsúlyosabb, a hivatalos névlevágás követheti. A körülmények módosíthatják a sorrendet. Indok: adatintegritás, érintettek, szakmai/jogi hatás, kerülőút, visszaállíthatóság; nem a javítás nehézsége.

ÓRA_04 // MEGOLDÓKULCS 2/2

Hibák kiváltó okai és hatásai

Ok. Feltétel. Jelenség. Következmény. | Eset: IMPACT_TRACE

5 Kontrollált vizsgálat

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Azonos build, adatbázis, fiók, böngésző és seed; csak locale változik. Szabályos 75,5/75.5 adatokkal a megjelenített és tárolt érték, valamint parserlog rögzül. Több változó egyidejű cseréje összekeverné az okjelölteket.

6 Ellenpélda

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Jelölt lehet a vesszőt használó locale-ok közös kezelése, konfiguráció vagy normalizálás. További locale-ok, azonos bemenetformák, komponensszintű parserpróba és config-diff választja szét. Ez még mindig nem személyi felelősség bizonyítéka.

7 Kerülőút értékelése

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Átmenetileg csökkentheti a hibát, de ellentmondhat a hu-HU elvárásnak, adatminőségi hibát hozhat és végleges szokássá válhat. Csak jóváhagyott, dokumentált, tulajdonossal és lejárattal rendelkező kerülőút lehet; a javítást nem helyettesíti.

8 Incidensdosszié

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Minta: két kontrollfutás tény, locale-függő parserdefektus hipotézis. Hatás: hibás pont, megszakadó munka, téves kimutatás. Magas prioritás az adatintegritás miatt. Javítás után ugyanaz az eset újrateszt, majd egész/tizedes, határ-, locale- és importregresszió.

ÓRA_05 // MEGOLDÓKULCS 1/2

Általános tesztelési alapelvek

Hét iránytű. Több nézőpont. Jobb döntés. | Eset: RELEASE_COUNCIL

1 Hét alapelv

RÉSZLETES MEGOLDÁS

1 jelenlét, nem hiány; 2 teljes körű tesztelés lehetetlen; 3 korai tesztelés; 4 hibacsoportosulás; 5 peszticid-paradoxon/tesztek kopása; 6 kontextusfüggőség; 7 hibamentesség téveszméje/hasznosság.

2 Túlásjavító

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Csak a futtatott esetekről van bizonyíték; kockázat alapján választunk; a hibasűrű terület több figyelmet kap, de más modul sem marad teljesen ki; a készletet változás, új adat, sorrend és korábbi hiba alapján frissítjük.

3 20 perces terv

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Példa: Gradebook 8, Login 7, Messages 3, Profile 2 perc. A változott és hibasűrű területek kapnak többet (4), kockázat alapján választunk (2), a regresszió frissül (5). Más arány is jó, ha hatás és változás indokolja.

4 Kopott regresszió

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Új: PIN-határok, zárolási állapot, lejárat, SSO siker/megszakítás, mobil és billentyűzet, párhuzamos session, lassú hálózat, korábbi hibák. A stabil főútvonalak smoke-alapként maradhatnak. Erős válasz nemcsak több adatot, hanem új kockázatot is hoz.

ÓRA_05 // MEGOLDÓKULCS 2/2

Általános tesztelési alapelvek

Hét iránytű. Több nézőpont. Jobb döntés. | Eset: RELEASE_COUNCIL

5 Kontextuspár

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Pontnyilvántartó: adatpontosság, jogosultság, audit, mentés. Játék: élmény, eszközkompatibilitás, teljesítmény, megtartás. Auditnapló az elsónél, képkockasebesség a másodiknál hangsúlyosabb. A minőség nem önkényes; a kockázat ad fókusz.

6 Hibacsoportosulás

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Célzottabb importteszteket, kódrészek review-ját és korábbi hibákból regressziót választok. Nem hagyom teljesen tesztetlenül a többi modult, és nem állítom, hogy az import biztosan újra hibás. Friss hibatérkép és változáslista kell.

7 Hasznosság

RÉSZLETES MEGOLDÁS

A gombok működése verifikációs siker lehet, de a tanórai cél validációja megbukik. A hibamentesség nem elég. Kiadás előtt tömeges munkafolyamat, időcél és valódi felhasználói próba szükséges; feltételes vagy stop döntés védhető.

8 Hételvű release

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Védhető: feltétellel nem széles körű kiadás. 38 PASS nem hibamentesség; maradék kockázatot választunk; késői használhatósági jel; exporthibák csoportja; jelenléti tesztek frissítendő; iskolai időkorlát a kontextus; a valós cél nem teljesül. Kell owner, határidő és mérhető kilépési feltétel.

ÓRA_06 // MEGOLDÓKULCS 1/2

Követelmény és tesztelhetőség

Homályos mondatból ellenőrizhető feltétel. | Eset: RESET_REQ

1 Tesztelhető?

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

H: küszöb/mérés hiányzik. T: idő és mérési pont ismert. H: a „jó” nem megfigyelhető. T: idő- és használati határ ismert. H: feladat és sikerkritérium hiányzik. A szám csak pontos mérési kerettel tesztelhető.

2 Pontosító kérdés

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Mi a minimális hossz? Honnan és meddig mérünk, milyen környezetben? Hány perc és mi történik a határon? Mely UI-szöveg/státusz legyen azonos? Mi történik a régi jelszóval, tokenel és új belépéssel? A jó kérdés egy döntést kér.

3 Szabálybontás

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Teljes pont, ha mind az R1-R6 külön, mérhető szabályként szerepel, és nincs hozzáadott, nem jóváhagyott komplexitás vagy technológia. Erős változat az időmérés kezdetét, végpontját és állapotát is rögzíti.

4 Given-When-Then

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Minta: GIVEN aktív fiók és üres postafiók, WHEN egy kérelem érkezik, THEN semleges UI és pontosan egy e-mail 60 s-on belül. Ismeretlen címnél azonos UI. Határnál jóváhagyott értelmezés szerint siker/elutasítás. Csere után régi FAIL, új PASS.

ÓRA_06 // MEGOLDÓKULCS 2/2

Követelmény és tesztelhetőség

Homályos mondatból ellenőrizhető feltétel. | Eset: RESET_REQ

5 Követelményből teszt

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Példa: R1 aktív kérés és timestamp/mail; R3 ismeretlen cím és UI; R2 token 14:59/15:00 és státusz; R2 második használat és elutasítás; R6 régi/új login; R4 11/12 karakter és egyezés. Minden sor visszamutat szabályra.

6 Ellentmondáskereső

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Nem választ önkényesen. BLOCKED: az időhatár ellentmondó források miatt nem állapítható meg; érintett tesztek és kiadás megnevezése; források hivatkozása; döntési kérdés az illetékes termékfelelőshöz; jóváhagyott érték és verzió kérése.

7 Review-ellenőrzőlista

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Jó lista kérdésként használható: ugyanazt érti-e mindenki; mérhető-e; minden szükséges állapot megvan-e; nincs-e ellentmondás; ki a szereplő; mik a határok; mi történik hibánál; hol látszik az eredmény. Minden NEM konkrét pontosító kérdést indít.

8 Mini requirement review

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Hiány: időmérés, tokenélet, többszöri használat, ismeretlen cím, jelszószabály, hibaüzenet, siker utáni állapot, sikerkritérium. Mindegyikhez külön kérdés kell. GWT és teszt csak jóváhagyott válaszra épülhet. A tesztelő nem találhat ki 60 s, 15 perc vagy 12 karakter értéket.

ÓRA_07 // MEGOLDÓKULCS 1/2

Tesztkörnyezet, tesztadat és reprodukálhatóság

Ugyanaz a build. Ugyanaz az állapot. Ugyanaz az eredmény? | Eset: REPRO_LAB

1 Kategóriák

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Környezet; tesztadat; előállapot; seed; bizonyíték; cleanup. A tesztadat konkrét futási érték, a seed ismert és újratölthető készlet, az előállapot pedig a futás előtti rendszerállapot.

2 Hiánylista

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Pontos staging; app build; API-verzió; adatbázisséma; OS és Chrome-verzió; locale/időzóna; MAIL_RETRY; mailsandbox; tesztfiók/seed; token/mail előállapot; lépések; request_id/mail_id; cleanup. „Staging” és „Chrome” nem verzióazonosító.

3 Hétlépéses protokoll

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Snapshot betöltése; S07 seed; ACTIVE, 0 token, 0 mail precheck; egy submit; UI/request/mail evidence idővel és ID-val; postaláda és állapot takarítása; azonos manifesttel újrafuttatás. Valódi jelszó vagy személyes adat nem kerülhet a jegybe.

4 Környezeti adatlap

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Az értékek külön, verziózott mezők. Lehetséges hiány: hálózati profil - teljesítménykövetkeztetést akadályoz; naplózási szint - a duplázás útja nem látszik. Gyenge megoldás egy bekezdés; erős adatlap mező, hiány és hatás szerint átdadható.

ÓRA_07 // MEGOLDÓKULCS 2/2

Tesztkörnyezet, tesztadat és reprodukálhatóság

Ugyanaz a build. Ugyanaz az állapot. Ugyanaz az eredmény? | Eset: REPRO_LAB

5 Kontrollfutások

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

A/B reprodukálja a jelenséget. C a buildváltozást teszi erős jelöltté. D gyengíti a csak-Chrome hipotézist. A pontos kódrész még nem bizonyított; builddiff, szerverlog és komponensvizsgálat kell.

6 BLOCKED-döntés

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

BLOCKED vagy érvénytelen futás: a kiinduló állapot nem ismert, ezért a levéldarabszám nem kapcsolható biztosan az új kéréshez. Feloldás: működő seed/snapshot, üres vagy egyértelműen szűrhető postafiók, precheck és egyedi request_id.

7 Adatvédelem

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Cserélendő: valódi név, éles jelszó, teljes postafiók-kép. Megtartható: fiktív .test cím, anonimizált request_id, szükséges és megtisztított UI-részlet. Az adatminimalizálás a bizonyíték értékét nem csökkenti, ha az azonosítható kapcsolat megmarad.

8 Átadható repro-csomag

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Teljes csomagban minden verzió egyértelmű, a seed visszatölthető, az előállapot ellenőrzött, a request és mail bizonyíték összekapcsolható, az expected jóváhagyott szabályból ered, a cleanup után több tiszta futás szerepel, a hiányok nyitottak, és csak fiktív adat marad.

ÓRA_08 // MEGOLDÓKULCS 1/2

Belépő gyakorlati mérés

Egy eset. Több bizonyíték. Saját fejlődési irány. | Eset: DIAGNOSTIC_08

1 T/H/F

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

T, F, T, H, F, T. Az ui_submit_count=1 az ötödik feltételezés ellen szól. A bizonyított megfigyelést és a lehetséges okot külön kell kezelni.

2 R-02 teszt eset

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

TC-RESET-R02; adott snapshot/seed és precheck; egy submit; elvárt semleges UI és 1 mail 60 s-on belül ugyanahhoz a request_id-hoz; evidence UI/POST/mail/idő; cleanup és reset. PASS csak a darabszám és időhatár együttes teljesülésekor.

3 Bizonyítékmátrix

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Egy kérés: teljesül. Pontosan egy e-mail: nem teljesül. 60 s: teljesül. Összesített státusz FAIL, mert a követelmény ÉS-kapcsolatának egyik kötelező eleme sérül. Két gyors levél nem PASS.

4 Hibajegy

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Cím: „Egy visszaállítási kéréshez két e-mail készül b151-en.” Környezet és snapshot pontos; egy submit; expected 1 mail 60 s alatt; actual M-801/M-802 ugyanahhoz a requesthez. Hatás: zavart kelt, több aktív token kockázata. Retry/idempotencia csak hipotézis.

ÓRA_08 // MEGOLDÓKULCS 2/2

Belépő gyakorlati mérés

Egy eset. Több bizonyíték. Saját fejlődési irány. | Eset: DIAGNOSTIC_08

5 Újrateszt

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Újrateszt ugyanazon R-02 manifeszttel. Regresszió: ismeretlen cím, 14:59/lejárt token, használt link, régi/új login, ismételt kérés. Diagnosztika: send-események/request_id és idempotenciakulcs. Kilépés: több tiszta futásban 1 kérés -> 1 mail, kapcsolódó esetek PASS.

6 Maradék kockázat

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

Más build/config, párhuzamos kérés, mailsandbox-késés, több böngésző, tokenállapot, terhelés. Csökkentés: kontrollált konfigurációs futás, konkurens teszt, időeloszlás, cross-browser, állapotátmenet-log, terhelési mérés. Két PASS nem bizonyít teljes hibamentességet.

7 Önértékelés

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

0: hiányzik; 1: jelen van, de pontatlan; 2: pontos és átlátható. Jó fejlesztési cél mérhető: például „három hibajegyben külön mezőben rögzítem a tényt és hipotézist, majd társellenőrzéssel legalább 80%-os megfelelést érek el”.

8 Diagnosztikai dosszié

[RÉSZLETES MEGOLDÁS](#)

A teljes csomag minden állítást R-02-höz vagy evidence-hez köt. A státusz FAIL, az ok hipotézis. Maradék kockázat az ismétlési arány és más konfigurációk. Következő lépés tiszta ismétlés, MAIL_RETRY kontroll és komponensnapló. A jó dosszié rövid, de újrafuttatható.

ÓRA_09 // MEGOLDÓKULCS 1/2

Vízesésmodell és V-modell

Minden tervnek legyen tesztpárja. | Eset: MODEL_TRACE

1 Vízeséssorrend

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Követelmény -> rendszerterv -> részletes terv -> megvalósítás -> integráció -> rendszer/átvétel -> kiadás. Első kapu: review és elfogadási feltétel. Kiadási kapu: teszt riport, ismert kockázat, jóváhagyás és rollback-készenlét.

2 V-párosító

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Üzleti követelmény-átvételi; rendszerspec-rendszer; architektúra/interfész-integrációs; komponensterv-unit. A teszttervezés már a bal oldali munkatermékkel együtt indul, nem csak a kód után.

3 VEF vagy VAL

RÉSZLETES MEGOLDÁS

VEF, VAL, VEF, VAL, VEF. Verifikáció: jól építettük meg a leírt megoldást? Validáció: a megfelelő megoldást építettük meg a valódi célhoz? Mindkettő kell.

4 Változási hullám

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Követelmény, rendszerterv, interfész, konverter, unit, integráció, rendszer/UAT, dokumentáció, kiadási jegyzet, monitorozás. Review a követelményen/terven; újratest a módosított exporton; regresszió a többi formátumon és fogyasztón.

ÓRA_09 // MEGOLDÓKULCS 2/2

Vízesésmodell és V-modell

Minden tervnek legyen tesztpárja. | Eset: MODEL_TRACE

5 Traceability

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Példák: exportspec-rendszer/UAT-TC-EXP-fejléc; encoder-unit/integráció-TC-ENC-bájt; jogosultságterv-rendszer-TC-AUTH-hozzáférési log; teljesítményterv-rendszer-TC-PERF-időmérés és adatmanifest. A mátrix lefedettségi hézagot mutat.

6 Hibaköltség

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Review-ban főleg leírás és döntés módosul; unitnál terv, kód és teszt; UAT-nál több komponens, dokumentáció és elfogadás; élesben adat, felhasználó, kiadás, visszaállítás és audit is érintett. A pontos költség nem automatikus, de a hatókör jellemzően nő.

7 Kapudöntés

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Nem mehet át teljes bizonyítottsággal. A komponensek külön megfelelhetnek, de az interfész és adatátadás nincs vizsgálva. Státusz: BLOCKED vagy kapu-visszatartás. Feltétel: verziózott interfészkörnyezet, integrációs tesztek, evidence és elfogadható kockázati döntés.

8 Modellterv challenge

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Dokumentált szakaszok és kapuk illenek a stabil követelményhez; a V-párok végig biztosítják a tesztalapot. Minden change request hatáselemzést és mátrixfrissítést kap. Kiadás review, PASS eredmény és ismert kockázat után. Korlát a merevség; korai review és szabályozott változás csökkenti.

ÓRA_10 // MEGOLDÓKULCS 1/2

Prototípusmodell és gyors visszajelzés

Olcsón kérdezz. Figyelj. Tanulj. Módosíts. | Eset: PROTOTYPE_P10

1 Prototípustengelyek

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Papírmenü: eldobható/alacsony. Stabil WPF-váz: fejlődő. Sok felszínes menü: horizontális. Egy mély működő út: vertikális. Valóságú UI backend nélkül: magas vizuális részletesség, technikailag korlátozott. Egy prototípus több tengelyen is leírható.

2 Érvényes tesztcél

RÉSZLETES MEGOLDÁS

I, H, I, H, I, ha a technikai váz valóban tartalmazza és méri a feltöltést. A prototípus csak arról ad bizonyítékot, amit reprezentál; a még nem létező rendszerjellemzőről nem.

3 Semleges kérdés

RÉSZLETES MEGOLDÁS

„Mit gondolsz, mi a következő lépés?”; „Mit vettél észre?”; „Mi alapján választottad ezt?”; a feladatcél ismételjük, nem a gombot mondjuk meg. Jó utókérdés: „Mit vártál?” és „Mi volt bizonytalan?”

4 Tény vagy vélemény

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Vélemény; tény; következtetés; tény; hipotézis. Tényszerű jegyzet: időbélyeg, látható esemény, hibakattintás, visszalépés, rövid idézet és segítség ténye. A gombmérethez képernyő, méret és összehasonlító viselkedés kell.

ÓRA_10 // MEGOLDÓKULCS 2/2

Prototípusmodell és gyors visszajelzés

Olcsón kérdezz. Figyelj. Tanulj. Módosíts. | Eset: PROTOTYPE_P10

5 Megfigyelési lap

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Jó lap anonim résztvevő-kódot, azonos feladatot és kezdőállapotot, időbélyeges látható eseményeket, segítség típusát, rövid idézetet és siker/részleges/sikertelen státuszt rögzít. Nem minősíti a személyt, és külön kezeli a megfigyelő következtetését.

6 Tényből döntés

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Tény: 2/3 rossz dátum és visszalépés; egy idézet. Minta: több résztvevőnél azonos pont. Hatás: téves csatolás/megszakadás. Korlát: 3 fő, egy feladat. Döntés: MÓDOSÍT, látható összegzés; majd ÚJRATESZTEL azonos feladattal új résztvevőkkel.

7 Torzításkontroll

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Az eredmények nem kezelhetők azonos feltételüként. A segítség tényét és időpontját jelölni kell; a sügött futások korlátozottak. Azonos brief, feladat és semleges protokoll mellett új futás szükséges. A hibát nem a résztvevőre terheljük.

8 Minimális prototípus

RÉSZLETES MEGOLDÁS

Védhető: eldobható, kattintható, közepes részletességű vertikális út 3-4 képernyővel: hiányzáslista, választás összegzése, csatolás, beküldés következménye. Backend nem kell. Célzott tanuló, valószerű feladat, semleges kérdések, idő/út/idézet evidence; döntés csak a megfigyelt mintára.

FINAL.DEBRIEF

Tesztelői fejlődési térkép

A cél: egyre követhetőbb, megismételhetőbb és hasznosabb döntések.

KÉSZSÉG	0-2	BIZONYÍTÉK	KÖVETKEZŐ LÉPÉS
biztonságos helyzetfelismerés	—	_____	_____
teszteset és PASS/FAIL	—	_____	_____
SDLC és korai tesztelés	—	_____	_____
ok-hatás és kockázat	—	_____	_____
hét alapelv	—	_____	_____
tesztelhető követelmény	—	_____	_____
reprodukálhatóság	—	_____	_____
bizonyíték és hibajegy	—	_____	_____
V-modell és traceability	—	_____	_____
prototípus és megfigyelés	—	_____	_____

SAJÁT RELEASE NOTE

Összpont: ____ / 300
Legerősebb készség: _____
Legfontosabb hiányterület: _____
Következő konkrét gyakorlás: _____
Sikerbizonyíték: _____

ZÁRÓÜZENET

A jó tesztelő tisztázza az elvárást, kontrollálja a vizsgálatot, megőrzi a bizonyítékot, és pontos döntést ad arról, amit valóban tudunk.